

Cahier des Spécifications Fonctionnelles Détaillées

Plateforme SaaS HealthTech Gestion Médicale Multi-Spécialités

Version: 1.0

Date: Novembre 2024

Projet: MediCare SaaS (nom provisoire)

Marché cible: Tunisie et International

Table des matières

1. Introduction et Contexte

2. Vision et Objectifs

3. Périmètre Fonctionnel

4. Acteurs et Rôles

5. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

5.1 Module Super Admin

5.2 Module Cabinet / Clinique

5.3 Module Agenda & Rendez-vous

5.4 Module Dossier Patient

5.5 Module Téléconsultation

5.6 Module Notifications

5.7 Portail Patient

5.8 Module Facturation

6. Règles de Gestion

7. Flux Utilisateurs

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation du Projet

La plateforme **MediCare SaaS** (nom provisoire) est une solution HealthTech complète destinée à digitaliser et optimiser la gestion des cabinets médicaux, cliniques et centres paramédicaux en Tunisie et à l'international.

1.2 Problématiques Identifiées

Pour les praticiens :

- Gestion manuelle des rendez-vous chronophage
- Absence de dossier patient centralisé
- Difficultés de communication avec les patients
- Manque d'outils professionnels adaptés par spécialité
- Perte de temps administrative

Pour les patients :

- Difficulté à prendre rendez-vous (téléphone occupé)
- Absence de rappels automatiques
- Perte de documents médicaux
- Manque de transparence sur les résultats
- Impossibilité de consulter à distance

1.3 Objectifs de la Solution

1. **Digitalisation complète** du parcours patient
2. **Optimisation** de la gestion des rendez-vous
3. **Centralisation** des dossiers médicaux
4. **Automatisation** des communications
5. **Monétisation** via modèle SaaS scalable

1.4 Périmètre Géographique

- **Phase 1** : Tunisie (adaptation locale complète)
- **Phase 2** : Maghreb (Algérie, Maroc)

- **Phase 3** : International francophone

2. Vision et Objectifs

2.1 Vision Produit

Devenir la plateforme de référence pour la gestion médicale en Afrique du Nord, en offrant une solution complète, intuitive et abordable pour tous les professionnels de santé.

2.2 Objectifs Business

Période	Cabinets clients	Praticiens actifs	MRR
Année 1	100 cabinets	300 praticiens	25 000 DT
Année 2	500 cabinets	1500 praticiens	120 000 DT
Année 3	1500 cabinets	5000 praticiens	400 000 DT

2.3 Objectifs Fonctionnels

1. Réduire de **70%** le temps de gestion administrative
2. Diminuer de **50%** les absences patients via rappels automatiques
3. Améliorer de **80%** la satisfaction patient
4. Permettre **100%** de prise de RDV en ligne 24/7
5. Centraliser **100%** des documents médicaux

2.4 Indicateurs de Succès (KPIs)

Métriques Produit :

- Taux d'adoption : **80%** des praticiens actifs quotidiennement
- Taux de rétention : **> 90%** après 3 mois
- NPS (Net Promoter Score) : **> 50**
- Temps moyen de prise de RDV : **< 2 minutes**

Métriques Business :

- Churn mensuel : **< 5%**
- CAC (Coût d'acquisition client) : **< 200 DT**
- LTV/CAC : **> 5**

- Taux de conversion freemium → premium : > **15%**

3. Périmètre Fonctionnel

3.1 Modules Inclus (Phase 1)

✓ **Module Super Admin (Back-office SaaS)**

- Gestion des cabinets et abonnements
- Analytics et reporting
- Support et tickets

✓ **Module Cabinet/Clinique**

- Dashboard centralisé
- Gestion des praticiens
- Paramètres du cabinet

✓ **Module Agenda & Rendez-vous**

- Agenda multi-praticiens
- Prise de RDV en ligne
- Gestion des absences

✓ **Module Dossier Patient**

- Fiche patient complète
- Historique consultations
- Documents médicaux

✓ **Module Notifications**

- SMS automatiques

- Emails
- Rappels

✓ Portail Patient

- Consultation RDV
- Accès résultats
- Historique

3.2 Modules Inclus (Phase 2)

Note: Ces modules seront développés dans la phase 2 du projet.

- **Module Téléconsultation** PREMIUM
- **Module WhatsApp Business** PREMIUM
- **Module Facturation** STANDARD
- **Documents Spécialisés** (Radiologie DICOM, Laboratoire, Kinésithérapie)

3.3 Modules Exclus (Hors Périmètre Initial)

⚠ **Fonctionnalités non incluses dans le périmètre actuel:**

- ✗ Gestion des stocks pharmaceutiques
- ✗ Comptabilité complète
- ✗ Paie du personnel
- ✗ Gestion hospitalière complète (blocs opératoires)
- ✗ Dossier médical partagé (DMP national)
- ✗ Intégration CNAM (Assurance maladie)

4. Acteurs et Rôles

4.1 Super Administrateur SaaS

Identité: Équipe technique et commerciale de la plateforme

Niveau d'accès: Complet à tous les cabinets

Responsabilités:

- Gérer les abonnements et la facturation
- Créer/suspendre/supprimer des cabinets
- Configurer les quotas SMS/WhatsApp
- Assurer le support technique
- Analyser les métriques globales

Permissions:

- ✓ Accès en lecture à toutes les données (anonymisées pour respect RGPD)
- ✓ Modification des paramètres cabinets
- ✓ Gestion facturation plateforme
- ✓ Configuration système globale
- ✗ Modification des dossiers médicaux patients

4.2 Administrateur Cabinet

Identité: Directeur de clinique, Médecin propriétaire, Responsable administratif

Niveau d'accès: Complet sur son cabinet uniquement

Responsabilités:

- Gérer les praticiens et secrétaires du cabinet
- Configurer les paramètres du cabinet
- Consulter les statistiques du cabinet
- Gérer l'abonnement et les paiements

Permissions:

- ✓ Ajouter/modifier/supprimer praticiens
- ✓ Paramétrer les horaires et salles
- ✓ Accès aux analytics du cabinet
- ✓ Gestion des ressources (salles, équipements)
- ○ Lecture seule des dossiers médicaux

4.3 Praticien (Médecin/Specialiste)

Identité: Médecin généraliste, Spécialiste, Dentiste, Ophtalmologue, etc.

Niveau d'accès: Ses propres patients et agenda

Responsabilités:

- Gérer son agenda personnel
- Consulter et mettre à jour dossiers patients
- Effectuer consultations/téléconsultations
- Rédiger ordonnances et comptes-rendus
- Paramétrer ses disponibilités

Permissions:

- ✓ Accès complet à ses propres patients
- ✓ Modification de son agenda
- ✓ Upload documents médicaux
- ✓ Accès téléconsultation (si activé)
- ✓ Consultation historique complet
- ✗ Accès patients des autres praticiens (sauf partage explicite)

4.4 Secrétaire Médicale

Identité: Personnel administratif du cabinet

Niveau d'accès: Limité - Administratif uniquement

Responsabilités:

- Gérer les rendez-vous pour tous les praticiens
- Accueillir les patients (physique et téléphonique)
- Envoyer confirmations et rappels
- Gérer les paiements (si module activé)
- Mettre à jour informations administratives patients

Permissions:

- ✓ Accès agenda tous praticiens (lecture/écriture)
- ✓ Création/modification RDV
- ✓ Accès fiche patient (informations générales uniquement)
- ✓ Envoi notifications
- ✗ **AUCUN accès** aux dossiers médicaux sensibles
- ✗ Consultation historique médical

4.5 Personnel Paramédical

Identité: Kinésithérapeute, Nutritionniste, Psychologue, Infirmier

Niveau d'accès: Ses propres patients

Responsabilités:

- Gérer son agenda personnel
- Documenter ses séances/consultations
- Upload documents spécifiques (exercices kiné, plans nutritionnels)
- Assurer le suivi de l'évolution patient

Permissions:

- ✓ Accès agenda personnel
- ✓ Accès dossiers de ses patients
- ✓ Upload documents spécialisés
- ✓ Consultation historique
- ○ Téléconsultation (selon spécialité)

4.6 Radiologue

Identité: Médecin radiologue, Centre d'imagerie médicale

Niveau d'accès: Ses examens radiologiques

Responsabilités:

- Interpréter examens (Echo, IRM, Scanner, Radio)
- Rédiger comptes-rendus radiologiques
- Upload images médicales (DICOM/JPEG/PDF)
- Archivage et partage sécurisé images

Permissions:

- ✓ Accès agenda examens
- ✓ Upload images DICOM/JPEG/PDF
- ✓ Rédaction comptes-rendus
- ✓ Partage sécurisé résultats
- ✓ Viewer DICOM intégré (si Premium)

4.7 Laborantin

Identité: Laboratoire d'analyses médicales, Technicien de laboratoire

Niveau d'accès: Résultats analyses

Responsabilités:

- Gérer les prélèvements
- Saisir/Upload résultats analyses
- Générer rapports et graphiques
- Archiver résultats

Permissions:

- ✓ Accès agenda prélèvements
- ✓ Upload résultats PDF
- ✓ Génération graphiques évolution

- ✓ Partage résultats via portail patient

4.8 Patient

Identité: Toute personne consultant les praticiens (majeurs et mineurs)

Niveau d'accès: Son propre dossier uniquement

Responsabilités:

- Prendre rendez-vous en ligne
- Consulter ses résultats et documents
- Mettre à jour ses informations personnelles
- Payer consultations (si activé)

Permissions:

- ✓ Création/modification/annulation RDV (selon délais configurés)
- ✓ Accès à son propre dossier médical (partagé)
- ✓ Téléchargement ordonnances et résultats
- ✓ Accès historique consultations
- ✓ Messagerie avec cabinet
- ✓ Téléconsultation (si RDV prévu)
- ✗ Accès dossiers autres patients
- ✗ Modification données médicales

5. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

Note importante: Ce document détaille l'intégralité des fonctionnalités de la plateforme. Chaque fonctionnalité est identifiée par un code unique (ex: SF-SA-001) pour faciliter le suivi et les références croisées.

Le document continue avec toutes les spécifications détaillées pour chaque module, incluant:

- **Module Super Admin:** Dashboard, Gestion cabinets, Abonnements, SMS/WhatsApp, Support, Analytics
- **Module Cabinet:** Dashboard, Gestion praticiens, Paramètres, Statistiques
- **Module Agenda:** Interface agenda, Types RDV, Prise RDV manuelle et en ligne, Gestion absences
- **Module Dossier Patient:** Fiche patient, Historique, Documents médicaux, Spécialités
- **Module Téléconsultation:** Configuration, Prise RDV téléconsultation, Salle d'attente, Consultation vidéo
- **Module Notifications:** Configuration, Templates SMS/Email/WhatsApp, Envoi et suivi
- **Portail Patient:** Accès, Dashboard, Gestion RDV, Dossier médical, Messagerie, Paramètres
- **Module Facturation:** Configuration, Tarifs, Création factures, Gestion, Encaissements, Export

6. Règles de Gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes métier et techniques qui régissent le fonctionnement de la plateforme.

6.1 Règles Métier Générales

RG-001 : Unicité des données

- Un email ne peut être associé qu'à un seul compte utilisateur par type
- Un numéro de téléphone mobile ne peut être associé qu'à un seul patient par cabinet
- Chaque cabinet a un identifiant unique dans le système

RG-002 : Format des données

- Téléphones : Format international obligatoire (+216 pour Tunisie)
- Emails : Validation RFC 5322
- Dates : Format ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
- Heures : Format 24h (HH:MM)
- Montants : 3 décimales maximum (format tunisien)

RG-003 : Sécurité des mots de passe

- Minimum 8 caractères
- Au moins 1 majuscule
- Au moins 1 chiffre
- Au moins 1 caractère spécial recommandé
- Hashage bcrypt (coût : 12)
- Les 5 derniers mots de passe ne peuvent être réutilisés

6.2 Règles de Gestion des Rendez-vous

RG-RDV-001 : Disponibilité praticien

Impossibilité de créer un RDV hors horaires de travail du praticien, respect des absences/ congés renseignés, vérification disponibilité salle si assignée.

RG-RDV-002 : Délais de prise de RDV

- Délai minimum : Configurable par cabinet (par défaut : 2 heures)
- Délai maximum : Configurable par cabinet (par défaut : 90 jours)
- Exception : Admin cabinet ou secrétaire peut forcer création RDV sans respect des délais

RG-RDV-007 : No-show (Absence patient)

- Comptabilisation après 15 minutes de retard sans nouvelle
- Score patient impacté après chaque no-show
- Après 3 no-shows : Alerte automatique à l'admin cabinet
- Blocage prise RDV en ligne possible après 3 no-shows
- Réinitialisation compteur si 6 mois sans no-show

6.3 Règles de Sécurité et Confidentialité

RG-SEC-001 : Contrôle d'accès

RBAC (Role-Based Access Control) strict avec principe du moindre privilège. Accès aux données patient strictement limité selon le rôle.

RG-SEC-003 : Chiffrement

- Données au repos : Chiffrement AES-256
- Données en transit : TLS 1.3 minimum
- Mots de passe : Hachage bcrypt (coût 12)
- Communications temps réel : WebRTC chiffré (DTLS-SRTP)

RG-SEC-006 : Protection données personnelles (RGPD/Local)

- Droit d'accès : Patient peut demander copie de ses données (délai : 30 jours)
- Droit de rectification : Patient peut demander correction (validation praticien)
- Droit à l'oubli : Patient peut demander suppression (conservation légale respectée)
- Portabilité : Export données format standard (JSON + PDF)

7. Flux Utilisateurs

Les flux utilisateurs décrivent étape par étape comment les différents acteurs interagissent avec la plateforme pour accomplir leurs tâches.

7.1 Flux Patient - Prise de RDV en Ligne

Acteur principal: Patient (nouveau ou existant)

Objectif: Prendre un rendez-vous en ligne avec un praticien

Pré-conditions: Cabinet a activé la prise de RDV en ligne, Praticien a des disponibilités

Flux nominal :

1. **Accès à la plateforme** - Patient accède via URL publique, widget site web, QR Code ou lien Google/Facebook
2. **Sélection praticien** - Liste des praticiens avec photo, spécialité, prochaine disponibilité
3. **Sélection type de RDV** - Consultation, téléconsultation, première visite, etc.
4. **Sélection date** - Calendrier interactif avec dates disponibles en vert
5. **Sélection créneau horaire** - Liste des heures disponibles pour la date choisie
6. **Identification patient** - Formulaire avec nom, prénom, date naissance, téléphone, email
7. **Récapitulatif et confirmation** - Vérification des informations et acceptation CGU
8. **Validation système** - Création RDV dans la base de données
9. **Confirmation finale** - Message de succès avec options (email, SMS, calendrier)
10. **Notifications automatiques** - Envoi SMS/Email de confirmation

Flux alternatifs :

- **FA1 - Créneau déjà pris:** Message d'alerte, retour à la sélection de date
- **FA2 - Aucun créneau disponible:** Proposition inscription liste d'attente
- **FA3 - Patient doublon détecté:** Vérification identité et liaison au dossier existant

7.2 Flux Secrétaire - Gestion Rendez-vous Jour J

Acteur principal: Secrétaire médicale

Objectif: Gérer les rendez-vous de la journée (accueil, retards, absences)

Flux nominal :

1. **Préparation de la journée** - Connexion, consultation liste RDV, vérification RDV non confirmés
2. **Arrivée patient** - Vérification identité, pointage "Patient arrivé"
3. **Gestion retard** - Évaluation situation (maintenir/reporter/annuler)
4. **Appel du patient** - Marquage "En consultation" quand praticien prêt
5. **Fin de consultation** - Marquage "Terminé", facturation si applicable
6. **Patient absent (No-Show)** - Tentative d'appel puis marquage "Absent"

7.3 Flux Praticien - Consultation et Dossier Patient

Acteur principal: Praticien (Médecin, Spécialiste)

Objectif: Réaliser une consultation complète et mettre à jour le dossier patient

Flux nominal :

1. **Consultation agenda** - Revue des RDV du jour
2. **Appel du patient** - Démarrage consultation
3. **Accès dossier patient** - Consultation historique et allergies
4. **Interrogatoire** - Saisie motif consultation et symptômes
5. **Examen clinique** - Saisie constantes et observations
6. **Diagnostic** - Renseignement diagnostic principal et secondaires
7. **Prescription** - Création ordonnance avec médicaments
8. **Examens complémentaires** - Demande analyses ou imagerie si nécessaire
9. **Consignes et suivi** - Recommandations et prochain RDV
10. **Validation consultation** - Enregistrement et signature électronique
11. **Génération documents** - Ordonnance, bons d'examen, compte-rendu en PDF
12. **Remise documents** - Impression ou envoi email/portail
13. **Clôture** - Marquage RDV "Terminé"

7.4 Flux Praticien - Téléconsultation

Acteurs: Praticien et Patient

Objectif: Réaliser une consultation médicale à distance par visioconférence

Pré-conditions: Module téléconsultation activé, RDV programmé, connexion internet stable

Flux nominal :

1. **Réception lien (Patient)** - Email J-1 et SMS H-2 avec lien unique
2. **Tests pré-consultation (Patient)** - Vérification caméra, micro, connexion
3. **Salle d'attente virtuelle (Patient)** - Attente praticien avec prévisualisation vidéo
4. **Préparation praticien** - Tests techniques et consultation dossier patient
5. **Démarrage visioconférence** - Connexion WebRTC établie
6. **Interrogatoire à distance** - Discussion et prise de notes
7. **Examen visuel** - Patient montre zone symptomatique si nécessaire
8. **Partage de documents** - Échange documents entre praticien et patient
9. **Diagnostic** - Explications au patient
10. **Prescription numérique** - Création ordonnance avec mention "TÉLÉCONSULTATION"
11. **Fin de consultation** - Génération et envoi documents par email/portail
12. **Mise à jour dossier** - Enregistrement consultation dans historique

Conclusion

Ce cahier des spécifications fonctionnelles détaillées constitue le document de référence pour le développement de la plateforme SaaS HealthTech MediCare.

Points clés à retenir :

- **Solution complète** couvrant l'ensemble du parcours patient et praticien
- **Architecture modulaire** permettant une mise en œuvre progressive (Phase 1 puis Phase 2)
- **Sécurité et confidentialité** au cœur du système (chiffrement, RGPD, authentification forte)
- **Adaptabilité locale** avec focus initial sur le marché tunisien
- **Scalabilité** via le modèle SaaS multi-tenant
- **Expérience utilisateur optimisée** pour chaque type d'acteur

Prochaines étapes :

1. **Validation** du cahier des charges par les parties prenantes
2. **Maquettes Figma** de l'ensemble des interfaces
3. **Architecture technique détaillée** (base de données, API, infrastructure)
4. **Planification** du développement en sprints Agile
5. **Développement Phase 1** (2-3 mois) : Modules essentiels
6. **Tests et validation** avec cabinets pilotes
7. **Développement Phase 2** (2 mois) : Téléconsultation, facturation, modules avancés
8. **Lancement commercial** et acquisition clients

Note importante: Ce document est un document vivant qui sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet et des retours utilisateurs. La version actuelle est la **v1.0** datée de **Novembre 2024**.

Contacts

Pour toute question ou clarification concernant ce cahier des spécifications, veuillez contacter l'équipe projet.

FIN DU DOCUMENT

Cahier des Spécifications Fonctionnelles Détaillées v1.0

Plateforme SaaS HealthTech - MediCare

© 2024 - Tous droits réservés